Machine Translated by Google



Treinamento Piscine Python para ciência de dados - 0

Começando

Resumo: Hoje, você aprenderá os fundamentos da linguagem de programação Python.

Versão: 1.00

Machine Translated by Google

Conteúdo

EU Regras gerais 2

II Exercício 00 3

III Exercício 01 4

IV Exercício 02 5

V Exercício 03 7

VI Exercício 04 9

VII. A partir de agora, você deverá seguir estas regras adicionais. 10

VIII Exercício 05 11

IX Exercício 06 13

Exercício X 07 15

XI Exercício 08 16

XII Exercício 09 17

XIII. Submissão e avaliação por pares. 18

Machine Translated by Google

Capítulo I

Regras gerais

- Você precisa renderizar seus módulos a partir de um computador no cluster, usando um máquina virtual:

  Você pode escolher o sistema operacional a ser usado em sua máquina virtual.

  - Sua máquina virtual deve conter todo o software necessário para a execução do seu projeto. Esse software precisa estar configurado e instalado.

- Ou você pode usar o computador diretamente, caso as ferramentas estejam disponíveis.

  - Certifique-se de ter espaço suficiente na sua sessão para instalar tudo o que precisa para todos os módulos (use o goinfre se o seu campus o tiver).

  ÿ Você precisa ter tudo instalado antes das avaliações.

- Suas funções não devem ser encerradas inesperadamente (falha de segmentação, erro de barramento, liberação dupla de memória, etc.), exceto em casos de comportamentos indefinidos. Se isso ocorrer, seu projeto será considerado não funcional e receberá nota 0 na avaliação.

- Encorajamos você a criar programas de teste para o seu projeto, mesmo que esse trabalho **não precise ser entregue e não seja avaliado.** Isso lhe dará a oportunidade de testar facilmente o seu trabalho e o de seus colegas. Você achará esses testes especialmente úteis durante a sua defesa. Aliás, durante a defesa, você tem total liberdade para usar seus testes e/ou os testes do colega que estiver avaliando.

- Envie seu trabalho para o repositório Git que lhe foi atribuído. Somente o trabalho presente no repositório Git será avaliado. Caso a Deepthought seja designada para avaliar seu trabalho, a avaliação será feita após a avaliação dos seus colegas. Se ocorrer algum erro em qualquer seção do seu trabalho durante a avaliação da Deepthought, a avaliação será interrompida.

- Você deve usar a versão Python 3.10.

- Você pode usar qualquer função integrada, desde que não seja proibida no exercício.

- Suas importações de bibliotecas devem ser explícitas, por exemplo, você deve "importar numpy como np". Importar "from pandas import *" não é permitido e você receberá nota zero no exercício.

- Não existe uma variável global.

- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!

Machine Translated by Google

Capítulo II

Exercício 00

	Exercício 00
Exercício 00: Primeiro script em Python	
Diretório de entrega: ex00/	
Arquivos a serem entregues:	
Hello.py Funções permitidas: Nenhuma	

Em cada objeto de dados, você terá que modificar a string do objeto para exibi-lo respectivamente. "Olá Mundo", "Olá «país do seu campus»", "Olá «cidade do seu campus»", "Olá «nome do seu campus»"

```
ft_list = ["Olá", "tata!"] ft_tuple = ("Olá",
"toto!") ft_set = {"Olá", "tutu!"} ft_dict =
{"Olá" : "titi!"}


#seu código aqui

imprimir(ft_list)
imprimir(ft_tuple)
imprimir(ft_set)
imprimir(ft_dict)
```

Resultado esperado:

```
$>python Hello.py | cat -e ['Olá', 'Mundo!']
$ ('Olá', 'França!')$ {'Olá',
'Paris!'}$ {'Olá': '42Paris!'}$ $>
```

Machine Translated by Google

Capítulo III

Exercício 01

	Exercício 01
Exercício 01: Primeira utilização da embalagem	
Diretório de entrega: ex01/	
Arquivos a serem entregues: format_ft_time.py	
Funções permitidas: time, datetime ou qualquer outra biblioteca que permita receber a data	

Escreva um script que formate as datas desta maneira, claro que a sua data não será a minha. Como no exemplo, mas deve ser formatado da mesma maneira.

Resultado esperado:

```
$>python format_ft_time.py | cat -e Segundos desde
1 de janeiro de 1970: 1.666.355.857,3622 ou 1,67e+09 em notação científica$ 21 de outubro de 2022$ $>
```

Machine Translated by Google

Capítulo IV

Exercício 02

	Exercício 02
Exercício 02: Primeira função em Python	
Diretório de entrega: ex02/	
Arquivos a serem entregues: find_ft_type.py	
Funções permitidas: Nenhuma	

Escreva uma função que imprima os tipos dos objetos e retorne 42.

O protótipo da função é:

```
def all_thing_is_obj(object: any) -> int:
        #seu código aqui
```

Seu arquivo tester.py:

```
from find_ft_type import all_thing_is_obj

ft_list = ["Olá", "tata!"] ft_tuple = ("Olá",
"toto!") ft_set = {"Olá", "tutu!"} ft_dict =
{"Olá" : "titi!"}


all_thing_is_obj(ft_list)
all_thing_is_obj(ft_tuple)
all_thing_is_obj(ft_set)
all_thing_is_obj(ft_dict)
all_thing_is_obj("Brian")
print(all_thing_is_obj(10))
```

Resultado esperado:

```
$>python tester.py | cat -e Lista : <class
'list'>$ Tupla : <class 'tuple'>$
Conjunto : <class 'set'>$ Dicionário :
<class 'dict'>$ Brian está na
cozinha : <class 'str'>$ Tipo não
encontrado$ 42$ $>
```

Machine Translated by Google



Executar sua função sozinha não faz nada.

Resultado esperado:

```
$>python find_ft_type.py | cat -e $>
```

Machine Translated by Google

Capítulo V

Exercício 03

	Exercício 03
Exercício 03: NULL não encontrado	
Diretório de entrega: ex03/	
Arquivos a serem entregues: NULL_not_found.py	
Funções permitidas: Nenhuma	

Escreva uma função que imprima o tipo de objeto de todos os objetos do tipo "Null".
Retorne 0 se tudo correr bem e 1 em caso de erro.
Sua função precisa imprimir todos os tipos NULL.

O protótipo da função é:

```
def NULL_not_found(object: any) -> int: #seu código
  aqui
```

Seu arquivo tester.py:

```
from NULL_not_found import NULL_not_found

Nada = Nenhum
Alho = float("NaN")
Zero = 0
Vazio =
Falso       = Falso

NULL_not_found(Nada)
NULL_not_found(Alho)
NULL_não_encontrado(Zero)
NULL_not_found(Vazio)
NULL_not_found(Fake)
print(NULL_not_found("Brian"))
```



Vazio = ”

Machine Translated by Google

Resultado esperado:

```
$>python NULL_not_found.py | cat -e Nothing: None
<class 'NoneType'>$ Cheese: nan <class 'float'>$
Zero: 0 <class 'int'>$ Empty: <class 'str'>$
Fake: False <class 'bool'>$ Type
not Found$ 1$ $>
```



Executar sua função sozinha não faz nada.

Resultado esperado:

```
$>python NULL_not_found.py | cat -e $>
```

Machine Translated by Google

Capítulo VI

Exercício 04

	Exercício 04
Exercício 04: Os números pares e os números ímpares	
Diretório de entrega: ex04/	
Arquivos a serem entregues:	
whatis.py Funções permitidas: sys ou qualquer outra biblioteca que permita receber argumentos	

Crie um script que receba um número como argumento, verifique se ele é par ou ímpar e imprima o resultado.

Se mais de um argumento for fornecido ou se o argumento não for um número inteiro, imprima um **Erro de asserção.**

Resultado esperado:

```
$> python whatis.py 14
Sou par. $> $>

python whatis.py -5 Sou ímpar. $> $>
python

whatis.py $> $> python whatis.py 0

Eu sou Even.
$>
$> python whatis.py Olá!
AssertionError: o argumento não é um número inteiro $> $> python whatis.py
13
5 AssertionError: mais de um argumento foi
fornecido $>
```

Machine Translated by Google

Capítulo VII

A partir de agora, você deverá seguir estas regras adicionais.

- Não use código no escopo global. Utilize funções!
- Cada programa deve ter seu método principal e não pode ser um simples script:

```
def main(): #
    seus testes e seu tratamento de erros

se __name__ == "__main__": main()
```

- Qualquer exceção não tratada invalidará os exercícios, mesmo em caso de erro.
  que lhe pediram para testar.
- Todas as suas funções devem ter uma documentação (__doc__)
- Seu código deve estar dentro da norma

  ÿ pip install flake8

  ÿ alias norminette=flake8

Machine Translated by Google

Capítulo VIII

Exercício 05

	Exercício 05
Exercício 05: Primeiro programa independente em Python	
Diretório de entrega: ex05/	
Arquivos a serem entregues:	
building.py Funções permitidas: sys ou qualquer outra biblioteca que permita receber argumentos	

Desta vez, você precisa criar um programa autônomo de verdade, com uma função principal, que receba um único argumento do tipo string e exiba a soma de seus caracteres maiúsculos, minúsculos, de pontuação, dígitos e espaços.

- Se nenhum valor for fornecido, o usuário será solicitado a fornecer uma string.
- Se mais de um argumento for fornecido ao programa, imprima um **AssertionError.**

Resultados esperados:

```
$>python building.py "O Python 3.0, lançado em 2008, foi uma revisão importante que não é totalmente compatível com versões anteriores. O Python 2 foi descontinuado com a versão 2.7.18 em
2020."
O texto contém 171 caracteres: 2 letras maiúsculas, 121 letras
minúsculas, 8 sinais de
pontuação, 25 espaços e 15
dígitos.
```

Resultados esperados: (o caractere de retorno de carro conta como um espaço; se não quiser retornar um, use Ctrl + D)

```
$>python building.py Qual é o texto a
ser contado?
Olá, mundo!
O texto contém 13 caracteres: 2 letras maiúsculas, 8 letras
minúsculas, 1 sinal de
pontuação, 2 espaços e 0
dígitos.
```

Machine Translated by Google



Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!! Não reinvente a roda, use os recursos da linguagem.

Machine Translated by Google

Capítulo IX

Exercício 06

	Exercício 06
Exercício 06:	
Diretório de entrega: ex06/	
Arquivos a serem entregues: ft_filter.py, filterstring.py	
Funções permitidas: sys ou qualquer outra biblioteca que permita receber argumentos	

Parte 1: Recodificar função de filtro

Recodifique sua própria função ft_filter; ela deve se comportar como a função original integrada (deve retornar a mesma coisa que "print(filter.__doc__)"), você deve usar a **compreensão de lista** para recodificá-la.



É claro que usar o filtro original integrado é proibido.



Você pode validar o módulo aqui, mas recomendamos que continue, pois há informações importantes para os projetos seguintes.

Machine Translated by Google

Parte 2: O programa

Crie um programa que receba uma string S e um inteiro N como argumentos e imprima uma lista de palavras em S que contenha mais de N caracteres. • As palavras devem ser

separadas por espaços. • A string não deve conter caracteres especiais

(pontuação ou invisíveis). • O programa deve conter pelo menos uma expressão **de compreensão**

de lista e uma **função lambda.** • Se o número de argumentos for diferente de 2, ou se o tipo de algum argumento estiver

incorreto, o programa deve imprimir um **erro de asserção (AssertionError).**

Resultados esperados:

```
$> python filterstring.py 'Olá Mundo' 4 ['Olá', 'Mundo'] $>
```

```
$> python filterstring.py 'Olá Mundo' 99 [] $>
```

```
$> python filterstring.py 3 'Olá Mundo'
AssertionError: os argumentos são inválidos.
```

```
$> python filterstring.py AssertionError:
os argumentos são inválidos $>
```

Machine Translated by Google

Capítulo X

Exercício 07

	Exercício 07
Exercício 07: Dicionários SoS	
Diretório de entrega: ex07/	
Arquivos a serem	
entregues: sos.py Funções permitidas: sys ou qualquer outra biblioteca que permita receber argumentos	

Crie um programa que receba uma string como argumento e a codifique em código Morse.

• O programa suporta espaços e caracteres alfanuméricos.

• Um caractere alfanumérico é representado por pontos (.) e traços (-).

• Os caracteres Morse completos são separados por um único espaço.

• Um caractere de espaço é representado por uma barra /

Você deve usar um **dicionário** para armazenar seu código Morse.

```
NESTED_MORSE = { " ": "/ ", "A": ".- ",
                                ...
```

Se o número de argumentos for diferente de 1, ou se o tipo de algum argumento estiver incorreto, O programa imprime um **AssertionError.**

```
$> python sos.py "sos" | cat -e --- ...$ $> python
...     sos.py 'olá'

AssertionError: os argumentos são inválidos.
```

Machine Translated by Google

Capítulo XI

Exercício 08

	Exercício 08
Exercício 08: Carregando ...	
Diretório de entrega: ex08/	
Arquivos a serem entregues:	
Loading.py Funções permitidas: Nenhuma	

Então vamos criar uma função chamada ft_tqdm.
A função deve copiar a função fqdm com o operador yield.

O protótipo da função é:

```
def ft_tqdm(lst: range) -> None: #seu código
  aqui
```

Seu arquivo tester.py: (compare sua versão com a original)

```
from time import sleep from
tqdm import tqdm from Loading
import ft_tqdm

para elem em ft_tqdm(range(333)): sleep(0.005)

print()
para elem em tqdm(range(333)):
                sleep(0.005)
imprimir()
```

Resultado esperado: (você deve ter uma função o mais próxima possível da versão original)

```
    $> python tester.py
100%|[============================================================>]| 333/333 100%| |
333/333 [00:01<00:00, 191.61it/s]
```

Machine Translated by Google

Capítulo XII

Exercício 09

	Exercício 09
Exercício 09: Criação do meu primeiro	
pacote Diretório de entrega:	
ex09/ Arquivos a serem entregues: *.py, *.txt, *.toml, README.md,	
LICENSE Funções permitidas: PyPI ou qualquer biblioteca para criação de pacote	

Crie seu primeiro pacote em Python da maneira que desejar; ele aparecerá na lista de pacotes instalados quando você digitar o comando "pip list" e exibirá suas características quando você digitar "pip show -v ft_package".

```
$>pip show -v ft_package Nome: ft_package
Versão: 0.0.1 Resumo: Um
pacote de teste de exemplo
Página inicial: https://github.com/eagle/ft_package Autor:
eagle E-mail do autor: eagle@42.fr Licença: MIT Localização: /home/eagle/...
Requisitos:
Requerido por:
Versão dos metadados: 2.1 Instalador:
pip Classificadores:
Pontos de entrada:
$>
```

O pacote será instalado via pip usando um dos seguintes comandos (ambos devem funcionar): • pip install ./dist/ft_package-0.0.1.tar.gz • pip install ./dist/ft_package-0.0.1-py3-none-any.whl Seu pacote deve poder ser chamado a partir de um script como este:

```
from ft_package import count_in_list

print(count_in_list(["toto", "tata", "toto"], "toto")) # saída: 2 print(count_in_list(["toto", "tata", "toto"],
"tutu")) # saída: 0
```

Machine Translated by Google

Capítulo XIII

Submissão e avaliação por pares

Entregue seu trabalho no seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar novamente os nomes de suas pastas e arquivos para garantir que estejam corretos.



O processo de avaliação ocorrerá no computador do avaliado.
grupo.